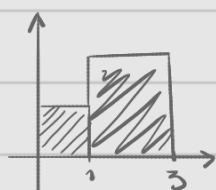


teórica 19.05/06.

Medida

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{en } [0, 1) \\ 2 & \text{en } [1, 3) \end{cases}$$



$$\int_0^3 f(x) dx = 1 \cdot \text{long}[0, 1) + 2 \cdot \text{long}[1, 3)$$

⇒ Nos interesa definir una noción de medida para conjuntos de $\mathbb{R}$

$$\mu: \mathcal{P}(\mathbb{R}) \rightarrow [0, +\infty]$$

! Esto no lo vamos a poder lograr, pero vamos a poder hacer, pero vamos a poder medir muchos subconjuntos

Nos gustaría que μ cumpla

- $\mu((a, b)) = b - a$
- $\mu((a, b]) = \mu([a, b)) = \mu([a, b]) = b - a$
- $a = -\infty \vee b = +\infty \Rightarrow \mu((a, b)) = +\infty$
- $\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B)$
- $\mu(A + x) = \mu(A) \quad \forall x \in \mathbb{R}$
"trasladar un conjunto no altera su medida"

Def: Un conjunto $E \subseteq \mathbb{R}$ es nulo si

$\forall \varepsilon > 0 \exists \{I_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ intervalos abiertos tal que

$$(1) E \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} I_n$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \text{long}(I_n) < \varepsilon$$

Ejemplo: $E = \{x\}$

Para $\varepsilon > 0$, $(x - \varepsilon, x + \varepsilon) = I \Rightarrow E \subseteq I$, $\text{long}(I) = \varepsilon \Rightarrow E$ es nulo

Prop: Si $E = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n$, E_n nulo $\Rightarrow E$ es nulo.

Demo sea $\varepsilon > 0$. Como E_n es nulo, $\exists \{I_k^n\}_{k \in \mathbb{N}} / E_n \subseteq \bigcup_{k \in \mathbb{N}} I_k^n$

$$\text{y } \sum_{k=1}^{\infty} \text{long}(I_k^n) < \varepsilon / 2^n$$

Tomo $\{I_k^n\}_{k \in \mathbb{N}}$, que es numerable

$$\Rightarrow \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n \subseteq \bigcup_{k, n \in \mathbb{N}} I_k^n \quad \text{y} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \underbrace{\left(\sum_{k=1}^{\infty} \text{long}(I_k^n) \right)}_{< \xi/2^n} < \sum_{n=1}^{\infty} \xi/2^n = \xi \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} = \xi \quad \square$$

Def: Sea X un conjunto y $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$. Decimos que $\mathcal{A}$ es un σ -álgebra si:

- 1) $X \in \mathcal{A}$
- 2) $A \in \mathcal{A} \Rightarrow A^c \in \mathcal{A}$
- 3) $(A_n) \in \mathcal{A} \Rightarrow \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A}$

Obs: $\emptyset \in \mathcal{A}$ siempre pues $\emptyset = X^c$

Ejemplo:

- (1) $\mathcal{A} = \{\emptyset, X\}$ es una σ -álgebra
- (2) $X = \mathbb{R}$ $\mathcal{A} = \{A \subseteq \mathbb{R} : A \text{ es abierto}\}$ no es σ -álgebra pues $A = (-\infty, 0)$ es abierto pero $A^c = [0, +\infty)$ no es abierto.

Def: La σ -álgebra $\mathcal{M}$ es la σ -álgebra generada por los intervalos abiertos y por los nulos. $\mathcal{M}$ se llama la σ -álgebra de Lebesgue

$$\mathcal{M} = \bigcap_{\substack{A \text{ contiene} \\ \text{a los int. ab y} \\ \text{a los nulos}}} A$$

Prop: Si $A \subseteq \mathbb{R}$ abierto $\Rightarrow A \in \mathcal{M}$

Demo Vamos a probar que $A \subseteq \mathbb{R}$ abierto $\Rightarrow A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} I_n$
 I_n intervalo abierto.

Sea $x \in A \Rightarrow \exists r > 0 / (x-r, x+r) \subseteq A$
 $\downarrow$
 $A \ni x$

Sea I_x el intervalo abierto más grande $/ x \in I_x \subseteq A$

Obs $B(x, r)$ no necesariamente es el I_x que buscamos, lo planteamos para dejar ver que $I_x \neq \emptyset$

por ej $\underbrace{(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})}_I \subset A$ $B(x, r_{\max}) \subseteq I_x, I_x \neq B(x, r_{\max})$ [ANOTACIÓN
MIA, A
CHEQUEAR]

Sea $y \in A, x \neq y \Rightarrow (I_x = I_y \vee I_x \cap I_y = \emptyset)$:

Sup $I_x \cap I_y \neq \emptyset \Rightarrow$ sea $z \in I_x \cap I_y \Rightarrow I_z \supseteq I_x \wedge I_z \supseteq I_y$
 $\underbrace{x}$ $\underbrace{y}$

$$\Rightarrow I_x = I_z = I_y$$

☁ La idea es que z está en I_x , el intervalo abierto que a $x(y)$ (I_y)

$\Rightarrow$ Como I_z es el intervalo + grande que contiene a z y ya tenemos 2 intervalos que contienen a z (que son I_x e I_y)
 $\Rightarrow$ por def $I_x, I_y \subseteq I_z$

☁ A su vez, $I_z \subseteq I_x (I_y)$ pues $I_z \supseteq I_x \ni x \Rightarrow$ por lo mismo
 $(\supseteq I_y \ni y)$ que antes

$$I_z \subseteq I_x, I_y \quad \square$$

Entonces $A = \bigcup_{j \in J} I_{x_j}$ (o sea, tiro todos los intervalos repetidos)

Por ejercicio de la guía, $\#J \leq \aleph_0$ $\square$

Teorema: (Existencia de la medida de Lebesgue)

Existe una única función $\mu: \mathcal{M} \rightarrow [0, +\infty]$ tal que

(1) Si $A = (a, b) \Rightarrow \mu(A) = b - a$ (si $a = -\infty, b = +\infty \Rightarrow \mu(A) = +\infty$)

(2) Si $(A_n) \subseteq \mathcal{M} \Rightarrow \mu(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$

Si los A_n son disjuntos 2 a 2 $\Rightarrow \mu(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$

(3) $A \in \mathcal{M} \Rightarrow \mu(A) = \inf \{ \mu(U) : A \subseteq U, U \text{ abierto} \}$

Ejemplo: $\mu(\emptyset) = 0$ pues

Sea $\xi > 0$, $I_\xi = (-\frac{\xi}{2}, \frac{\xi}{2})$ $\mu(I_\xi) = \xi$, $\emptyset \subseteq I_\xi$

$$\Rightarrow \mu(\emptyset) \leq \mu(I_\xi) < \xi \quad \forall \xi > 0 \Rightarrow \mu(\emptyset) = 0$$

☁ Obs: Si $A \cup B \in \mathcal{M} \Rightarrow \mu(A \cup B) \leq \mu(A) + \mu(B)$ (TAREA)